



Laboratorium
Multimedia dan Internet of Things
Departemen Teknik Komputer
Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Laporan Sementara

Praktikum Jaringan Komputer

Konfigurasi Vlan, OSPF Multivendor

Anak Agung Ngurah Agung Kresna Ananta - 5024241085

2026

1 Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Seiring dengan meningkatnya skala dan kompleksitas suatu infrastruktur jaringan komputer, pengelolaan lalu lintas data dalam satu domain siaran (*broadcast domain*) fisik yang besar menjadi sangat tidak efisien dan rentan terhadap masalah keamanan. Untuk mengatasi kendala tersebut, teknologi *Virtual Local Area Network* (VLAN) diimplementasikan guna membagi satu infrastruktur fisik menjadi beberapa jaringan logis yang terisolasi. Melalui mekanisme *tagging*, VLAN memungkinkan pemisahan jalur komunikasi antardepartemen, sehingga meminimalisasi kemacetan lalu lintas data dan meningkatkan manajemen keamanan jaringan.

Selain pemisahan pada tingkat layer 2 (Data Link), skalabilitas jaringan juga menuntut kapabilitas pertukaran rute antar subjaringan yang dinamis, andal, dan cepat di tingkat layer 3 (Network). Terlebih lagi, infrastruktur jaringan modern sering kali beroperasi dalam lingkungan *multi-vendor* (seperti Cisco, Huawei, dan MikroTik) yang membutuhkan protokol perutean terstandardisasi secara global. *Open Shortest Path First* (OSPF) menjadi solusi utama sebagai protokol *Interior Gateway Protocol* (IGP) karena kemampuannya dalam menghitung rute terbaik menggunakan algoritma Dijkstra dan kapabilitas *failover* yang sangat cepat apabila terjadi pemutusan jalur (*link failure*). Oleh karena itu, pemahaman teoritis dan praktis mengenai integrasi VLAN, interkoneksi *trunking*, serta manajemen perutean OSPF dalam ekosistem *multi-vendor* merupakan kompetensi kritical dalam perancangan arsitektur jaringan skala menengah hingga besar.

1.2 Dasar Teori

1.2.1 VLAN (*Virtual Local Area Network*)

VLAN adalah teknologi jaringan yang mengizinkan pembagian sebuah topologi jaringan fisik tunggal menjadi beberapa jaringan logis yang terpisah secara independen. Implementasi VLAN bekerja dengan cara menyisipkan tanda (*tagging*) berupa VLAN ID pada paket data yang melintas, sehingga *switch* dapat mengidentifikasi dan hanya meneruskan data ke *port* yang tergabung dalam VLAN yang sama [1]. Teknologi ini mengisolasi lalu lintas komunikasi meskipun perangkat keras terhubung pada *switch* fisik yang sama, sehingga secara signifikan mengoptimalkan efisiensi *bandwidth* dan meningkatkan postur keamanan jaringan.

1.2.2 Mode Antarmuka: *Access Port* dan *Trunk Port*

Untuk menghubungkan berbagai entitas dalam ekosistem VLAN, *switch* memanfaatkan dua jenis mode antarmuka utama:

- **Access Port:** Dikonfigurasi secara eksklusif untuk menghubungkan perangkat akhir (*end-device*) seperti PC atau *server* ke dalam satu VLAN tertentu. Trafik data yang melalui *access port* berjenis *untagged*, yang berarti tidak ada penambahan label VLAN ID pada *frame* saat dikirimkan ke perangkat akhir [2].
- **Trunk Port:** Didesain khusus untuk membawa trafik dari berbagai VLAN yang berbeda secara serentak melalui satu koneksi fisik (misalnya interkoneksi antar-*switch* atau *switch* ke *router*). Trafik yang melintasi *trunk port* bersifat *tagged* menggunakan protokol enkapsulasi IEEE 802.1Q,

yang menyematkan label VLAN ID pada setiap *frame* untuk memastikan identitas jaringan asal tidak hilang [1].

1.2.3 Open Shortest Path First (OSPF)

OSPF adalah protokol *routing* dinamis berbasis *link-state* yang diimplementasikan secara luas pada jaringan berbasis IP. Sebagai bagian dari *Interior Gateway Protocol* (IGP), OSPF sangat andal digunakan pada topologi skala menengah hingga besar seperti jaringan korporat dan *Internet Service Provider* (ISP). OSPF menentukan rute optimal (jalur terpendek) antarsimpul menggunakan algoritma Dijkstra, yang mengalkulasi total metrik berdasarkan nilai biaya (*cost*) dari masing-masing tautan (*link*) [3].

Secara teknis, proses operasi OSPF terdiri dari beberapa tahapan sistematis:

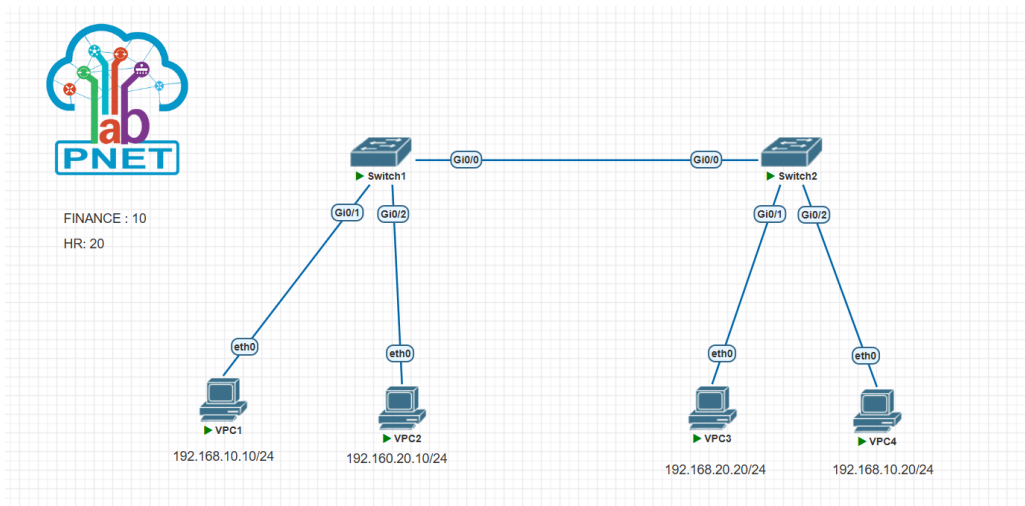
1. **Neighbor Discovery:** Router secara periodik menyiarkan *Hello Packet* (setiap 10 detik untuk jaringan *broadcast* dan 30 detik untuk *point-to-point*) guna mendeteksi dan membangun hubungan (*adjacency*) dengan router tetangga.
2. **Pertukaran LSA (Link State Advertisement):** Setiap router menghasilkan *Link State Packet* (LSP) yang mendeskripsikan kondisi topologi di sekitarnya, lalu mendistribusikannya secara *multicast* ke seluruh router tetangga.
3. **Pembangunan LSDB (Link State Database):** Router mengompilasi semua informasi LSA yang diterima untuk membentuk LSDB, sehingga memiliki peta topologi jaringan yang utuh dan sinkron.
4. **Perhitungan SPF (Shortest Path First):** Menggunakan LSDB, algoritma Dijkstra dieksekusi secara lokal oleh tiap router untuk membangun pohon jalur terpendek bebas pengulangan (*loop-free shortest path tree*) menuju setiap jaringan tujuan [3].
5. **Update Routing Table:** Rute dengan nilai *cost* terakumulasi paling rendah akan diinstal ke dalam tabel perutean (*routing table*) utama sebagai jalur definitif untuk meneruskan paket data.

2 Tugas Pendahuluan

2.1 Tugas Pendahuluan 1: VLAN Dasar

2.1.1 1. Topologi Jaringan

Berikut adalah topologi jaringan yang digunakan pada Tugas Pendahuluan 1, yang terdiri dari dua buah *switch* dan empat buah Virtual PC (VPCS) yang dipisahkan ke dalam dua VLAN yang berbeda, yakni VLAN 10 (FINANCE) dan VLAN 20 (HR).



Gambar 1: Topologi Jaringan Tugas Pendahuluan 1

2.1.2 2. Verifikasi VLAN (SW1 dan SW2)

Untuk memverifikasi apakah VLAN 10 dan VLAN 20 telah berhasil dibuat dan antarmuka (*interface*) ke arah klien telah ditugaskan sebagai *access port* dengan benar, digunakan perintah `show vlan brief`.

Berdasarkan gambar di bawah ini, dapat dijelaskan bahwa status VLAN 10 dan VLAN 20 sudah *active*. Selain itu, *port* yang mengarah ke PC klien masing-masing sudah terdaftar di samping nama VLAN-nya, yang membuktikan bahwa isolasi jaringan di tingkat *switch* telah diterapkan.

```
Terminal
Switch2 x VPC1 x VPC2 x VPC3 x VPC4 x Switch1 x

*****
* IOSv is strictly limited to use for evaluation, demonstration and IOS *
* education. IOSv is provided as-is and is not supported by Cisco's *
* Technical Advisory Center. Any use or disclosure, in whole or in part, *
* of the IOSv Software or Documentation to any third party for any *
* purposes is expressly prohibited except as otherwise authorized by *
* Cisco in writing.
*****
Switch>show vlan brief

VLAN Name                Status    Ports
-----
1    default                active    Gi0/3, Gi1/0, Gi1/1, Gi1/2
10   FINANCE                 active    Gi1/3
20   HR                     active    Gi0/1
1002 fddi-default          act/unsup
1003 token-ring-default    act/unsup
1004 fddinet-default       act/unsup
1005 trnet-default         act/unsup
Switch>

Terminal
Switch2 x VPC1 x VPC2 x VPC3 x VPC4 x Switch1 x

*****
* IOSv is strictly limited to use for evaluation, demonstration and IOS *
* education. IOSv is provided as-is and is not supported by Cisco's *
* Technical Advisory Center. Any use or disclosure, in whole or in part, *
* of the IOSv Software or Documentation to any third party for any *
* purposes is expressly prohibited except as otherwise authorized by *
* Cisco in writing.
*****
Switch>show vlan brief

VLAN Name                Status    Ports
-----
1    default                active    Gi0/3, Gi1/0, Gi1/1, Gi1/2
10   FINANCE                 active    Gi1/3
20   HR                     active    Gi0/1
1002 fddi-default          act/unsup
1003 token-ring-default    act/unsup
1004 fddinet-default       act/unsup
1005 trnet-default         act/unsup
Switch>
```

Gambar 2: Hasil Perintah show vlan brief pada SW1 dan SW2

2.1.3 3. Verifikasi Trunking (SW1 dan SW2)

Koneksi antarswitch memerlukan antarmuka *trunk* agar dapat membawa informasi dari berbagai VLAN. Hal ini diverifikasi menggunakan perintah `show interfaces trunk`.

Penjelasan dari hasil eksekusi perintah tersebut pada gambar di bawah membuktikan bahwa *port* yang menghubungkan SW1 dan SW2 telah berada dalam mode *trunking* menggunakan enkapsulasi 802.1q. Pada bagian *Vlans allowed on trunk*, terlihat angka 10,20, yang berarti *switch* telah memberikan izin kepada paket data dari jaringan FINANCE dan HR untuk menyeberang ke *switch* sebelahnya.

```
Terminal
Switch1 x Switch2 x
*
* purposes is expressly prohibited except as otherwise authorized by
*
* Cisco in writing.
*
*****
*
Switch>show interfaces trunk

Port      Mode      Encapsulation  Status      Native vlan
Gi0/0     on        802.1q         trunking    1

Port      Vlans allowed on trunk
Gi0/0     1-4094

Port      Vlans allowed and active in management domain
Gi0/0     1,10,20

Port      Vlans in spanning tree forwarding state and not pruned
Gi0/0     1,10,20
Switch>

Terminal
Switch2 x
*****
* IOSv is strictly limited to use for evaluation, demonstration and IOS *
* education. IOSv is provided as-is and is not supported by Cisco's *
* Technical Advisory Center. Any use or disclosure, in whole or in part, *
* of the IOSv Software or Documentation to any third party for any *
* purposes is expressly prohibited except as otherwise authorized by *
* Cisco in writing.
*
*****
Switch>show interfaces trunk

Port      Mode      Encapsulation  Status      Native vlan
Gi0/0     on        802.1q         trunking    1

Port      Vlans allowed on trunk
Gi0/0     1-4094

Port      Vlans allowed and active in management domain
Gi0/0     1,10,20

Port      Vlans in spanning tree forwarding state and not pruned
Gi0/0     1,10,20
Switch>
```

Gambar 3: Hasil Perintah `show interfaces trunk` pada SW1 dan SW2

2.1.4 4. Konfigurasi IP Address Klien

Sebelum melakukan pengujian, masing-masing VPCS diberikan konfigurasi IP Address sesuai dengan tabel pengalamatan. Berikut adalah bukti verifikasi IP Address menggunakan perintah `show ip` pada keempat VPCS.

```
VPCS> ip 192.168.10.10/24
Checking for duplicate address...
PC1 : 192.168.10.10 255.255.255.0
```

```
VPCS> show ip
```

```
NAME           : VPCS[1]
IP/MASK         : 192.168.10.10/24
GATEWAY         : 0.0.0.0
DNS             :
MAC             : 00:50:79:66:68:54
LPORT          : 20000
RHOST:PORT      : 127.0.0.1:30000
MTU             : 1500
```

```
VPCS> █
```

```
VPCS> ip 192.168.20.10/24
Checking for duplicate address...
PC1 : 192.168.20.10 255.255.255.0
```

```
VPCS> show ip
```

```
NAME           : VPCS[1]
IP/MASK         : 192.168.20.10/24
GATEWAY         : 0.0.0.0
DNS             :
MAC             : 00:50:79:66:68:55
LPORT          : 20000
RHOST:PORT      : 127.0.0.1:30000
MTU             : 1500
```

```
VPCS> █
```

```
VPCS> show ip
```

```
NAME           : VPCS[1]
IP/MASK         : 192.168.10.20/24
GATEWAY         : 0.0.0.0
DNS             :
MAC             : 00:50:79:66:68:56
LPORT          : 20000
RHOST:PORT      : 127.0.0.1:30000
MTU             : 1500
```

2.1.5 5. Pengujian Konektivitas (Ping)

Pengujian dilakukan untuk membuktikan fungsi utama VLAN, yakni klien yang berada di VLAN yang sama dapat saling berkomunikasi, sedangkan klien pada VLAN yang berbeda akan diblokir.

a. Uji Ping Sesama VLAN 10 (PC1 ke PC3)

```
VPCS> ping 192.168.10.20  
  
84 bytes from 192.168.10.20 icmp_seq=1 ttl=64 time=2.035 ms  
84 bytes from 192.168.10.20 icmp_seq=2 ttl=64 time=3.008 ms  
84 bytes from 192.168.10.20 icmp_seq=3 ttl=64 time=1.809 ms  
84 bytes from 192.168.10.20 icmp_seq=4 ttl=64 time=6.081 ms  
84 bytes from 192.168.10.20 icmp_seq=5 ttl=64 time=1.843 ms
```

Gambar 5: Pengujian Ping dari PC1 (FINANCE) ke PC3 (FINANCE) Berhasil

b. Uji Ping Sesama VLAN 20 (PC2 ke PC4)

```
VPCS> ping 192.168.20.20  
  
84 bytes from 192.168.20.20 icmp_seq=1 ttl=64 time=2.265 ms  
84 bytes from 192.168.20.20 icmp_seq=2 ttl=64 time=2.218 ms  
84 bytes from 192.168.20.20 icmp_seq=3 ttl=64 time=3.745 ms  
84 bytes from 192.168.20.20 icmp_seq=4 ttl=64 time=3.459 ms  
84 bytes from 192.168.20.20 icmp_seq=5 ttl=64 time=2.795 ms  
  
VPCS> █
```

Gambar 6: Pengujian Ping dari PC2 (HR) ke PC4 (HR) Berhasil

c. Uji Ping Antar VLAN Berbeda Pada pengujian ini, PC1 (VLAN 10) mencoba menghubungi PC2 (VLAN 20). Hasilnya dipastikan gagal (*timeout/not reachable*) karena paket tidak diizinkan menyeberang antar-VLAN tanpa adanya perangkat *Layer 3* (Router).

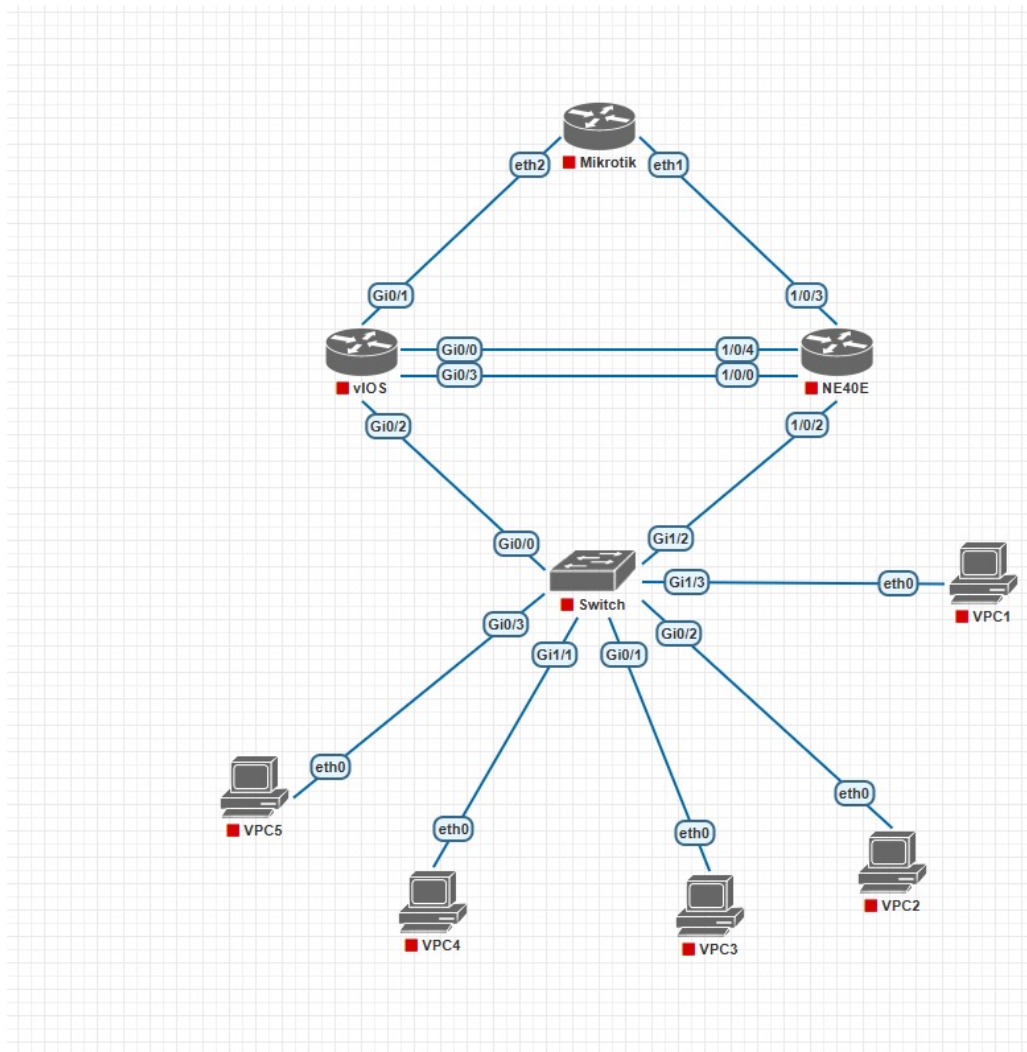
```
VPCS> ping 192.168.20.20  
  
No gateway found  
  
VPCS> █
```

Gambar 7: Pengujian Ping Beda VLAN (Gagal)

2.2 Tugas Pendahuluan 2: Persiapan Topologi OSPF

Pada Tugas Pendahuluan 2, dilakukan persiapan *deployment* topologi utama Modul 5 yang melibatkan skenario perutean OSPF *multi-vendor*. Berikut adalah rancangan topologi yang telah siap-

kan di mana interkoneksi kabel (terutama arah *port interface*) telah disesuaikan dengan instruksi pada modul.



Gambar 8: Rancangan Topologi Utama Modul 5 di Emulator

Pustaka

- [1] IEEE Computer Society, "IEEE Standard for Local and Metropolitan Area Networks—Bridges and Bridged Networks," Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), IEEE Std 802.1Q-2014, 2014, Referensi fundamental mengenai teknologi VLAN dan enkapsulasi Trunk (Tagging).
- [2] J. F. Kurose and K. W. Ross, *Computer Networking: A Top-Down Approach*, 7th. Pearson, 2017, Referensi operasional Access Port, Trunk Port, dan arsitektur jaringan.
- [3] J. Moy, "OSPF Version 2," Internet Engineering Task Force (IETF), RFC 2328, 1998, Spesifikasi arsitektur Link-State, LSA, dan algoritma SPF (Dijkstra) pada OSPF.